

KC桌面——外资精译

物理AI CEO指南

利害攸关

从未考虑过自动化、或尚未采取行动的CEO们，可能低估了近年来发生的巨大变化。得益于物理AI的进步，机器人技术正进入一个新时代，扩大了各行业和供应链中可自动化的范围。机器人现在能够实时观察、适应和调整，从而降低部署成本和复杂性，加速应用进程，并提高犹豫不决的企业停滞不前的代价。

数据怎么说

50%

与传统机器人相比，可自动化工作范围的增幅

70%

训练机器人所需工程时间的减少

3倍

前沿机器人投资回收期缩短（从5-7年降至1-3年）

变化所在

随着硬件和AI的改进，物理AI已迅速变得更加灵活和强大。

- 曾因变化太大或成本过高而无法自动化的任务，如今已可实施。
- 许多机器人可以在虚拟数字环境中训练，从而在安装前"学习"如何完成工作。
- 这加速了部署，并消除了通常具有破坏性且成本高昂的现场培训需求。
- 前期投资正在快速下降：在传统机器人领域，约75%的成本来自系统集成、安装和工程，而软件定义的物理AI可将这些成本削减一半以上。

CEO从物理AI中获取价值的五大举措

虽然某些能力正在快速提升，例如由现代计算机视觉驱动的感知能力，但其他领域——如人类级别的灵巧操作和物理推理——对机器而言仍然顽固地难以攻克。对于领导者来说，机遇在于聚焦物理AI当下能够交付价值的领域。以下是他们现在可以采取的五大举措。

举措一：以新一代物理AI为视角评估运营低效

领导者应了解物理AI正在哪些方面取得进展——以及哪些方面仍有很长的路要走。全能型C-3PO式人形机器人的科幻愿景仍然遥远。我们距离能够可靠地导航新环境并通过"咖啡测试"的机器还有数年之遥。¹为厘清哪些是新近可部署的，哪些仍处于新兴阶段，领导者可以从四项能力维度评估物理AI：

- 视觉感知。这些机器人配备了机器视觉，能够识别物体和位置，将自动化扩展到新环境。
- 灵巧操作。通过融合感知、理解和力，处理可变或变形物体，从而解锁复杂自动化的机器人。目前可用的模型仍需针对特定任务进行大量训练。
- workflow 规划。仍处于开发阶段，这些机器人可以通过解读人类意图并生成完成任务的流程，被告知要实现什么——而非如何实现。

- 推理。这是物理AI设想的未来状态，其特点是机器人能够推理自身行为将如何改变周围环境，然后基于预期结果选择路径。这是人形消费级机器人的最高目标，目前仍难以实现。

举措二：从整体角度思考 workflows 和流程如何演进

即使是最先进的物理AI也无法完全复制人类工人的所有工作。但它通常可以替代工人执行的50%的任务，并且更高效、更一致地完成。为最大化价值，领导者可以：

- 基于自动化影响最大的整体视角，定义全价值链自动化模型。最具战略性的物理AI部署需要系统性改造，将之前由一名工人完成的任务重新分配到生产线上。例如，机器人可能能够完成流水线上单个工人的重复性体力任务，但无法完成该工人的视觉质量检查。
- 确保每个被自动化的部分任务都有相应的流程重新设计，以释放可衡量的成本和生产力收益。
- 以机器人为导向设计工厂。虽然大多数公司正在改造人类工作空间，但最大的收益将来自为机器人设计和建造的工厂和仓库。这样的工厂永远不需要关闭。在某些情况下，实现机器人就绪工厂的技术可能尚不可用。但那些不断迭代并攀登创新曲线的领导者，更有可能在竞争对手之前解锁优势。

举措三：在向供应商采购前明确目标技术架构

在没有扎实计划的情况下接触潜在供应商，了解如何将其技术整合到你的规划架构中，可能会让你最终采用符合供应商优先级而非公司需求的方法。

- 制定计划，将潜在供应商的系统整合到硬件、运营骨干、模拟训练环境和应用程序中。决定是否以及在何处共同开发技术或购买现有模型。在接触之前，确定新供应商系统如何将融入公司现有的IT基础设施。
- 不要拖延。物理AI是一个快速发展的行业，特定技术将面临竞争。供应商更倾向于与那些已识别出新颖且有价值挑战的公司合作——因此，拥有系统性计划的领导者更有可能吸引到最佳合作伙伴。

举措四：在岗位变化之前提前规划

正如在实施之前设计新技术架构是必须的，提前规划劳动力如何演进同样必不可少。

- 决定哪些人类角色将从工厂车间转向监督、培训和集成机器人。评估哪些工人最适合通过再培训来监督新的机器人系统。你现有的劳动力优势在于他们已经了解你的特定需求和流程，通过适当的技能提升，员工通常可以过渡到新的机器人管理岗位。同时还需要一些新人才，因此要制定计划以确保顶尖候选人填补这些职位。
- 告知员工他们的角色将如何演变。对即将到来的转型保持透明，沟通角色将如何变化。不了解自己角色将受何影响的工人可能会用恐惧填补这一空白，从而阻碍采用。对某些工人来说，这种转变是受欢迎的；流水线工人可能有机会从重复性任务过渡到更有价值的工作，即设计和管理新的自动化系统。

举措五：为物理AI系统建立强有力的治理

与其他形式的人工智能一样，物理AI也伴随着安全和安保挑战，需要警惕的治理。在公司内部部署该技术时，CEO必须：

- 确保机器人不会以危及员工安全和运营的方式发生故障。
- 充分理解整合物理人工智能的网络安全影响。随着机器变得更加自主、智能和互联，它们可能成为黑客及其他恶意行为者的理想攻击目标。CEO必须制定稳健计划，以降低物理人工智能的网络安全风险，并在机器人或系统遭黑客攻击后快速恢复。
- 切记网络安全风险会延伸至第三方供应商。随着供应链引入更多第三方，攻击者寻找网络薄弱环节的潜在新入口也随之增加。确保供应商保持警惕——否则贵公司可能最终为此付出代价。

最终检验



图表 1

近年来物理人工智能已取得显著进展，这一势头很可能持续。现在就能明智选择部署地点与时机，并以负责任方式推进的CEO，不仅将更有利地解锁效率与价值的新高度，还能积累规模与专长，令行动迟缓的竞争对手难以企及。

特约专家



图表 2

合伙人兼董事 慕尼黑



图表 3

董事总经理兼合伙人 台北



图表 4

Daniel Küpper

董事总经理兼高级合伙人 科隆

[非文本符号]

关于波士顿咨询公司

波士顿咨询公司为全球领先企业与组织架起雄心与成果之间的桥梁。我们在这个前所未有的变革时代而生——凭借60余年深厚领域知识带来的战略清晰度，结合由实践者塑造的应用人工智能。BCG与各行业及地区的CEO并肩作战，以规模化方式交付变革性影响：更强劲的回报道、可转移的能力，以及持久稳固的变革。欲了解更多信息，请访问**bcg.com**。

1 “咖啡测试”是物理人工智能领域的一项非正式基准，考察机器人能否在陌生的真实环境中自主完成煮咖啡的全流程。它概括了在非结构化环境中整合感知、操作、规划与适应能力的挑战，作为通用具身智能的代理指标。